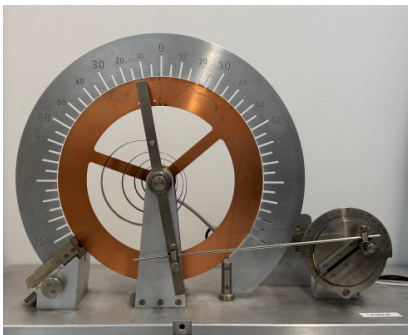


Pohlsches Rad – „Von der Ordnung zum Chaos“

1 Versuchsziele

- Aufklärung der Zusammenhänge zwischen Dämpfung und Antriebsfrequenz auf die Dynamik des angetriebenen Schwungrads
- Bewegungsformen in nicht-linearen Potentialen nachvollziehen
- Weitere Einblicke digitale Datenauswertung mithilfe von Jupyter Notebooks gewinnen

2 Experimenteller Aufbau



- Pohlscher Resonator mit Winkelanzeiger und Wirbelstrombremse
- schraubbare Massekörper (10g/ 20g)
- Schrittmotor
- Computer mit Software „Pohl“ zur Steuerung des Schrittmotors und Datenaufnahme

3 Messungen

3.1 Analyse der Wirkung der Wirbelstrombremse

Ziel dieser Messreihe ist es, die Bremswirkung der Wirbelstrombremse zu untersuchen und hieraus Rückschlüsse auf die Eigenschwingfrequenz zu ziehen.

1. Vermessen Sie zunächst eine Schwingung ohne zusätzliche Dämpfung.
2. Vermessen Sie nun die Schwingung für 3 verschiedene Stellungen der Wirbelstrombremse. Achten Sie darauf, dass Sie noch eine sinnvoll auswertbare Anzahl an Schwingungen erzeugen können.

Lenken Sie für die Messungen das Rad nach dem Kalibrieren der Messung (s. Bedienung der Messsoftware) manuell um 120° aus. Achten Sie darauf, dass Sie möglichst mindestens 5 Schwingungsmaxima/-minima bzw. bei starken Dämpfungen Messdaten bis zum Abklingen der Schwingung aufgezeichnet haben.



Beachten Sie, dass diese Messungen ohne externen Antrieb durchgeführt werden sollen. Dies erreichen Sie, indem Sie die Antriebsfrequenz auf 0 mHz stellen.



Beachten Sie, dass Sie jeweils die Dämpfungskonstante passend in der Software eintragen und sich zusätzlich den Namen der Messung in ihrem Messprotokoll notieren.

3.2 Harmonischer Oszillator mit Dämpfung und variabler Anregungsfrequenz

Ziel dieser Messreihen ist es, eine Resonanzkurve und den Phasenverschub für zwei verschiedene Dämpfungen zu untersuchen.

Führen Sie die folgenden Schritte für eine kleine und eine größere Dämpfung durch. Im Folgenden ist keine manuelle Auslenkung des Schwungrads mehr erforderlich – die Auslenkung erfolgt ausschließlich durch den Motor.

1. Beginnen Sie mit einer groben Orientierung des Antwortverhaltens des Rades auf den Antrieb, indem Sie die Frequenz zwischen 150 mHz und 600 mHz variieren. Nehmen Sie hierbei mindestens 10 Messreihen auf. Beobachten Sie hierbei die Größe der Amplitude, um hieraus auf die Lage der Resonanzfrequenz schließen zu können.
2. Führen Sie nun 5 weitere Messungen in der Umgebung der Resonanzfrequenz durch.



Achtung: Unterbrechen Sie die Messung sofort, wenn die Auslenkung den Maximalanschlag von 120° überschreitet!



Beachten Sie bei diesen Messungen: Stellen Sie jeweils sicher, dass der Einschwingvorgang abgeschlossen ist – dies können Sie über das Phasenraumdiagramm beobachten.

3.3 Übergang zu nichtlinearem Verhalten und Chaos

In diesem letzten Versuchsabschnitt untersuchen Sie den Übergang zu nichtlinearem und schließlich zu chaotischem Verhalten, indem Sie das System bei einer geeigneten Frequenz anregen und die Dämpfung schrittweise reduzieren.

Befestigen Sie hierzu zunächst das Zusatzgewicht (mit Schraube) am Schwungrad, möglichst wenig versetzt gegenüber dem Antreiber.

- Bestimmen Sie die neue Gleichgewichtslage.
- Messen Sie die Periodendauer des Pendels um die neue Gleichgewichtslage, ohne Dämpfung. (wie in 3.1)
- Stellen Sie eine mittlere Dämpfung ein und die Anregungsfrequenz auf die zuvor bestimmte Eigenfrequenz. Beobachten Sie das Verhalten im Phasenraum. Messen Sie das Verhalten des Schwungrads über eine Messdauer $t > 100$ s.
- Verringern Sie die Dämpfung schrittweise (bspw. in Schritten von 1 m.). Betrachten Sie hierbei das Phasenraumdiagramm. Was beobachten Sie?
- Reduzieren Sie die Dämpfung weiter, das Pendel sollte nun deutlich über die Mittelposition hinausschwingen. Beobachten Sie die Phasenraumdarstellung. Worin zeigt sich, dass ein deterministisch chaotisches Verhalten vorliegt?

4 Auswertung

4.1 Bestimmung der Dämpfungskonstanten β_i und der Eigenschwingfrequenz

$$\omega_0$$

Bestimmen Sie die gedämpften Eigenfrequenzen ω_e und über das logarithmische Dekrement Λ die Dämpfungskonstanten β für die von Ihnen gewählten Einstellungen der Wirbelstrombremse. Ermitteln Sie auf Basis Ihrer Messungen auch die ungedämpfte Eigenfrequenz ω_0 des Systems.

Diskutieren Sie die Werte der Eigenfrequenz der Messung ohne zusätzlich eingestellte Dämpfung und der Auswertung zu ω_0 .

4.2 Bestimmung der Resonanzfrequenz für gewählte Dämpfungen

Werten Sie die frequenzabhängige Amplitude und Phasenverschiebung graphisch aus. Tragen Sie hierfür jeweils ihre Messungen in einer gemeinsamen Abbildung auf, wobei Sie die Achsenskalierung so wählen, dass ein Vergleich der Messungen möglich ist.

Bestimmen Sie aus Ihren Messungen die Resonanzfrequenz ω_r . Diskutieren Sie die Messergebnisse in Zusammenhang mit den theoretisch erwartbaren Ergebnissen aus den vorangegangenen Messungen.

Bestimmen Sie aus der graphischen Auftragung der Phasenverschiebung die Eigenfrequenz ω_0 und vergleichen Sie diese mit vorangegangenen Ergebnissen.

4.3 Übergang zu nichtlinearem Verhalten und Chaos

Werten Sie zunächst Ihre Messungen zu nichtlinearem Verhalten aus, indem Sie Ihre Daten fouriertransformieren. Erläutern Sie Ihre Beobachtungen aus dem Vergleich der beiden Messungen mit größerer Dämpfung, nehmen Sie hierbei auch Bezug auf das jeweilige Phasenraumdiagramm.

Werten Sie zudem die Messung zu chaotischem Verhalten aus. Erläutern Sie, woran Sie ein chaotisches Verhalten erkennen können.

Bedienung der Mess-Software „Pohl“

In diesem Versuch werden Sie Ihre Daten computergesteuert mit Hilfe der Software „Pohl“ aufnehmen. Hier ein kurzer Überblick über die Software und Hinweise zur Vorgehensweise:

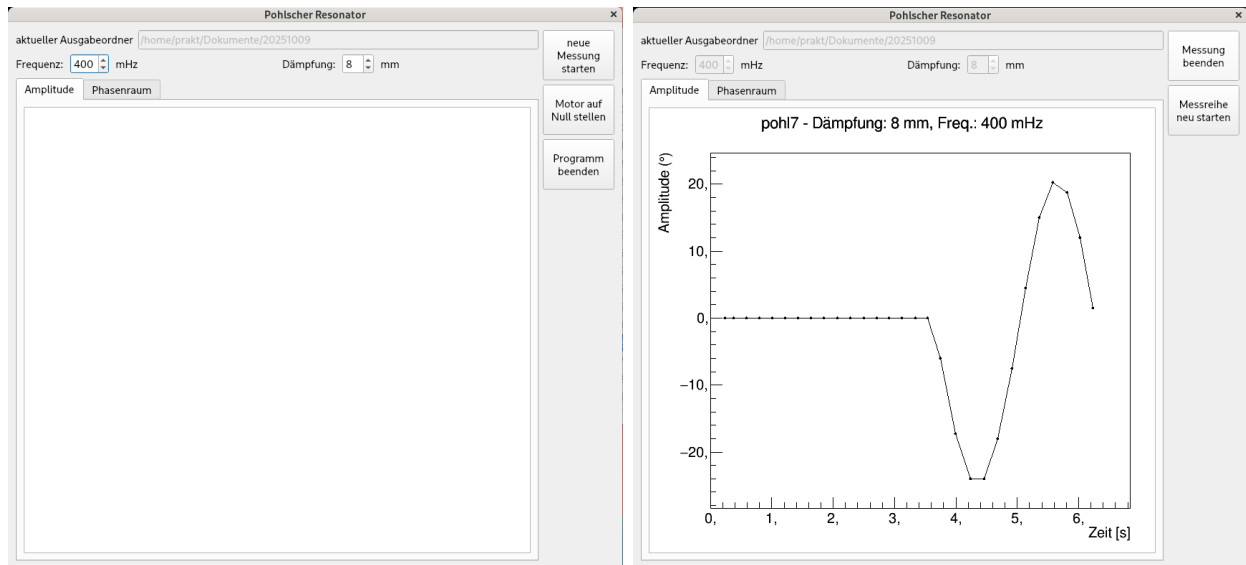


Abbildung 1: Links: Startbildschirm; Rechts: Während einer Messung

Frequenz Steuern Sie hierüber den Schrittmotor an – bei der Eingabe 0 ist der Exzenter deaktiviert.

Dämpfung Geben Sie hier an, wie Sie die Magneten am Versuchsaufbau eingestellt haben.

Beide Angaben werden im zusammenfassenden Dokument gespeichert.

Bei allen Versuchen ohne externen Antrieb ist es wichtig, dass der Motor möglichst zentriert ist. Stellen Sie dies sicher, indem Sie den **Motor auf Null stellen**.

Starten Sie nun eine neue Messreihe über **neue Messung starten**.

Beachten Sie, dass sich das Rad zunächst kalibrieren muss und die Auslese und Anzeige der Daten erst erfolgt, wenn die Nulllage zwei mal durchlaufen wurde.

Wenn Sie die **Messreihe neu starten**, ist keine neue Kalibrierung notwendig.

Nutzen Sie dies bei Messungen der Eigenschwingung (insbesondere bei starken Dämpfungen!), indem Sie eine manuelle Kalibrierung vornehmen, dann das Rad auslenken und erst anschließend eine neue Messreihe starten.

Nutzen Sie dies bei erzwungenen Schwingungen und starten nach dem Einschwingvorgang eine neue Messung.

Wenn Sie ausreichend viele Daten aufgenommen haben, können Sie die **Messung beenden**.

Beachten Sie: Bei erzwungenen Schwingungen wird im Messprogramm zusätzlich die Anregungsschwingung gezeigt, in den Messdaten wird jeweils nur ein Nulldurchgang pro Vollschrwingung aufgenommen. Die Daten werden Ihnen anschließend angezeigt und in einem lokalen Ordner gespeichert (Name: „Messung_X.txt“ und „Messung_X.pdf“, mit fortlaufender Nummerierung). Übertragen Sie sich für die Auswertung sowohl die pdf-, als auch die txt-Dateien.